

Tutorial 10 DWSIM – Ajuste de variables

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial demuestra el uso de la operación lógica de Bloque Controlador (*Controller Block*) en DWSIM para ajustar una variable de proceso hasta alcanzar un valor objetivo en otra corriente u operación unitaria. Se envía una alimentación de hidrocarburos saturados a un separador *flash* isotérmico a 600 psia, y se manipula la temperatura de alimentación para que el flujo de salida de líquido alcance 100 lbmol/h. Se utiliza la ecuación de estado de Peng-Robinson para una mezcla de hidrocarburos que abarca desde el metano hasta el n-octano. El Bloque Controlador, denominado ADJ-100, realiza un cálculo iterativo en el cual la variable manipulada es la temperatura de la corriente Alimento y la variable controlada es el flujo molar de la corriente Líquido.

ABSTRACT

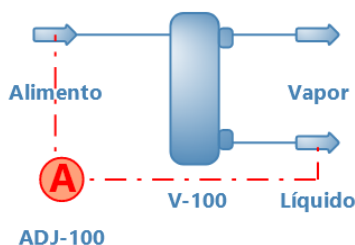
This tutorial demonstrates the use of the Controller Block logical operation in DWSIM to adjust one process variable until a target value is achieved in another stream or unit operation. A saturated hydrocarbon feed is sent to an isothermal flash separator at 600 psia, and the feed temperature is manipulated so that the liquid outlet flow reaches 100 lbmol/h. The Peng-Robinson equation of state is used for a hydrocarbon mixture from methane to n-octane. The Controller Block, named ADJ-100, performs an iterative calculation in which the manipulated variable is the temperature of *Alimento* stream and the controlled variable is the molar flow of *Líquido* stream.

DETALLE ADICIONAL DEL CASO

La lógica del ajuste puede expresarse como $\text{error} = F_{\text{liquido}} - 100 = 0$. El bloque ADJ-100 modifica la temperatura de la corriente Alimento hasta que el flujo molar de Líquido se aproxime al *set point* definido. Físicamente, al cambiar la temperatura de una mezcla a presión fija, cambia la fracción vaporizada; por lo tanto, también cambia cuánto material sale como vapor y cuánto sale como líquido.

Con el *flowsheet* y la Master Property Table entregados, la solución convergida se observa alrededor de $-16,1992^{\circ}\text{F}$ y 600 psi. A esa condición, el alimento de 144 lbmol/h se separa aproximadamente en 43,9995 lbmol/h de vapor y 100,001 lbmol/h de líquido, cumpliendo el objetivo del ajuste dentro de una tolerancia práctica.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN



Master Property Table				
Object	Vapor	Líquido	Alimento	
Temperature	-16,1992	-16,1992	-16,1992	F
Pressure	600	600	600	psi
Molar Flow	43,9995	100,001	144	lbmol/h

Figura 10.1. Separador de fases con operación lógica de ajuste ADJ-100 y tabla maestra de propiedades.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Variable manipulada	Temperatura de la corriente Alimento.
Variable controlada	Flujo molar de la corriente Líquido.
Set point	100 lbmol/h de líquido.
Resultado mostrado	$T \approx -16,1992^{\circ}\text{F}$; Vapor $\approx 43,9995$ lbmol/h; Líquido $\approx 100,001$ lbmol/h.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 10 DWSIM - Ajuste de variables*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.